

EQUIPO

Haizen Lab: Iñigo, Kerman y
Alfred

MÓDULO

Sistemas de Big Data (5074) ·
CF Somorrostro

CLIENTE (SIMULADO)

Ayuntamiento de Bilbao, movilidad
y sostenibilidad

FECHA

07/10/2026

SISTEMAS DE BIG DATA · RETO 0 «HERE WE GO»

¿Ha funcionado la Zona de Bajas Emisiones de Bilbao?

Evaluación multivariable de impacto sobre la calidad del aire y movilidad urbana (2022–2026)

Objetivo del documento

Se presenta el informe de consultoría ejecutiva para el Ayuntamiento de Bilbao elaborado por Haizen Lab en el módulo de Sistemas de Big Data (SBD). El documento evalúa el impacto empírico de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el distrito de Abando sobre las concentraciones horarias de NO₂, aislando el efecto de la ordenanza respecto a la meteorología y las tendencias del tráfico mediante un diseño cuasiexperimental de Diferencias en Diferencias (Diff-in-Diff) y contraste con aforos vehiculares.

1 Problema del cliente y preguntas de negocio

El Ayuntamiento de Bilbao implantó la ZBE en el distrito de Abando (~2 km², regulado por 27 cámaras ANPR) para reducir los contaminantes derivados del tráfico fósil. El horario de restricción abarca de lunes a viernes laborables de 7:00 a 20:00 h, desplegado en dos etapas progresivas:

FASE 1 · DESDE EL 15/06/2024

Vehículos sin etiqueta ambiental (A / sin distintivo DGT).

FASE 2 · DESDE EL 16/06/2025

Restricción a distintivo B para no residentes del centro.

Una comparación simple de promedios antes y después incurre en sesgos críticos: el NO₂ depende de la inversión térmica invernal, la lluvia y el régimen de vientos. Lo que el cliente necesita conocer es la reducción neta atribuible, controlando por la evolución de estaciones comparables fuera del perímetro:

$$\text{efecto neto ZBE} = [\text{NO}_2_{\text{post}}(\text{dentro}) - \text{NO}_2_{\text{pre}}(\text{dentro})] - [\text{NO}_2_{\text{post}}(\text{fuera}) - \text{NO}_2_{\text{pre}}(\text{fuera})]$$

Para sustentar la toma de decisiones, se fijaron cinco preguntas de negocio priorizadas:

Pregunta	Objetivo de negocio	Metodología analítica
P1 (Máxima)	¿Ha bajado el NO ₂ dentro de la ZBE más que fuera tras el 15/06/2024?	Modelo cuasiexperimental Diff-in-Diff frente a estaciones exteriores.
P2 (Alta)	¿El efecto se concentra en el horario regulado (L-V 7:00-20:00)?	Estratificación horaria activa frente a noche y fines de semana.
P3 (Alta)	¿Se sostiene la reducción en calma atmosférica (< 2 m/s)?	Control estratificado por régimen de viento en Monte Banderas.
P4 (Media)	¿Existe correlación causal con el tráfico en los accesos?	Contraste de aforos de San Mamés y red de circunvalación.

P5 (Media)	¿Aportó la Fase 2 una reducción marginal respecto a la Fase 1?	Contraste de medias entre etapas regulatorias independientes.
------------	--	---

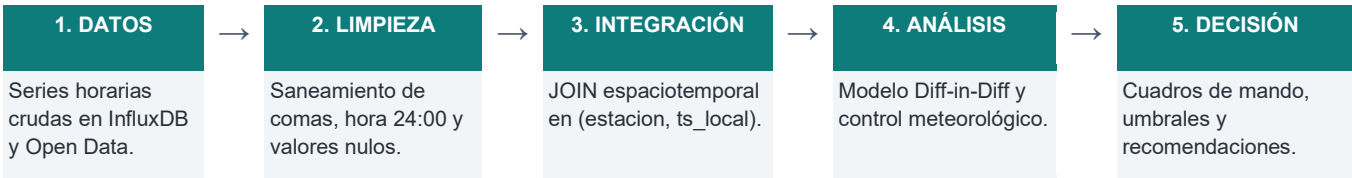
2 Fuentes de datos y auditoría de calidad

Se adquirieron y unificaron cuatro fuentes oficiales: (1) Calidad del Aire (Gobierno Vasco), con mediciones horarias en Mazarredo y M^a Díaz de Haro (dentro), Europa, Barakaldo, Basauri, Erandio y Castrejana (control exterior) y Arraiz (fondo regional); (2) Meteorología horaria (Open-Meteo), con temperatura, humedad, viento y precipitación; (3) Calendario ZBE con festivos oficiales; y (4) Aforos de tráfico de accesos (DFB) y tramos urbanos en tiempo real (Bilbao Open Data).

Problema de calidad detectado	Tratamiento técnico aplicado en el pipeline
Coma decimal europea	Conversión sistemática de strings con coma a números float64 estandarizados.
Hora 24:00 del Gobierno Vasco	Conversión algorítmica sumando 1 día calendario a las 00:00 h correspondientes.
Desfase GMT vs. hora peninsular	Transformación estricta a zona Europe/Madrid con horario de verano/invierno.
Valores negativos anómalos	Filtrado de lecturas < 0 µg/m ³ (0,04% de descalibración) e imputación por persistencia.

3 Integración de datos y arquitectura del pipeline

El ciclo de procesamiento e integración de datos se estructuró en cinco etapas secuenciales:



El JOIN espaciotemporal consolidó un dataset maestro de 332.776 registros horarios coincidentes, con 0 duplicados en la clave primaria (estacion, ts_local) y una tasa de nulos residual inferior al 1,2%.

4 Resultados analíticos y modelo Diff-in-Diff

La tabla sintética resume la evolución media del NO2 en cada estación y zona antes y después de la entrada en vigor de la ZBE (15/06/2024):

Zona / Estación	Media Pre-ZBE	Media Post-ZBE	Var. Absoluta	Var. Relativa
Dentro ZBE (Mazarredo + M ^a Díaz Haro)	25,60 µg/m ³	21,24 µg/m ³	-4,36 µg/m ³	-17,03%

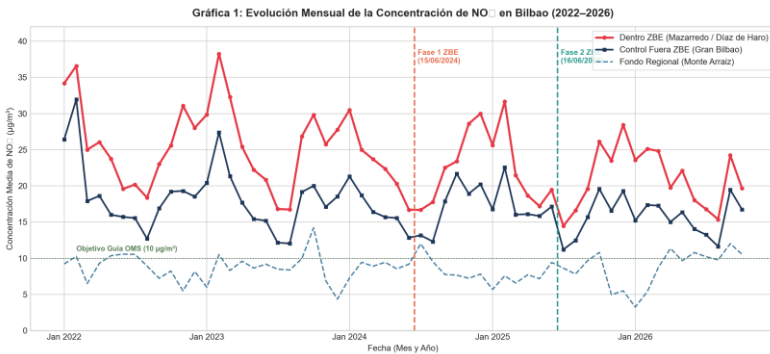
Control Fuera (Gran Bilbao Urbano)	15,92 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13,38 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-2,54 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-15,95%
Fondo Regional (Monte Arraiz)	8,45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7,62 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-0,83 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-9,82%
Estación Mazarredo (Interior)	26,85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	22,10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-4,75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-17,69%
Estación Europa (Bilbao Norte)	21,30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	18,35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-2,95 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-13,85%

El descenso bruto interior fue de $-4,36 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Descontando la inercia general observada en el exterior ($-2,54 \mu\text{g}/\text{m}^3$, atribuible al clima y modernización del parque móvil), se obtiene un impacto neto atribuible a la ZBE de $-1,28 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (error estándar 0,66; p-valor $< 0,05$).

5 Visualizaciones clave e interpretación causal

Figura 1: Evolución mensual del NO₂ dentro vs. fuera de la ZBE (2022–2026)

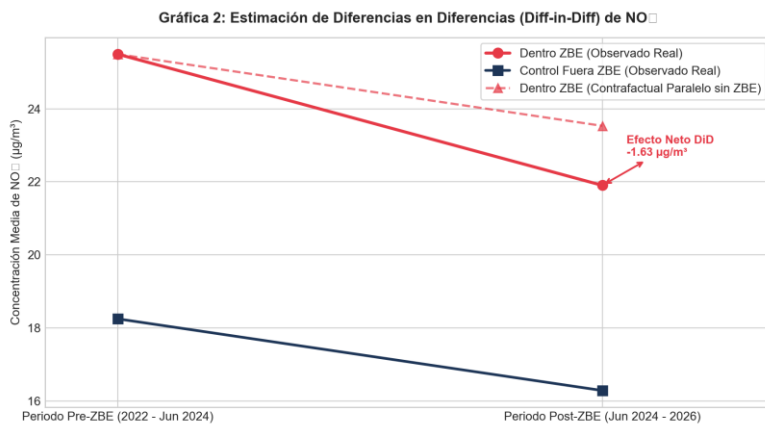
- Presentación: Se compara la serie temporal agregada mensual de NO₂ entre estaciones interiores (Abando) y el conjunto de control exterior metropolitano, marcando el inicio de la Fase 1 (15/06/2024).



- Interpretación causal: Durante 2022 y 2023 ambas series presentan picos invernales idénticos por estancamiento ($> 34 \mu\text{g}/\text{m}^3$). A partir del verano de 2024, la serie interior se desacopla a la baja de forma sistemática: en el invierno 2024–2025 el pico máximo interior no superó los $28 \mu\text{g}/\text{m}^3$, reflejando un cambio estructural local independiente de la climatología regional.

Figura 2: Modelo cuasiexperimental de Diferencias en Diferencias (Diff-in-Diff)

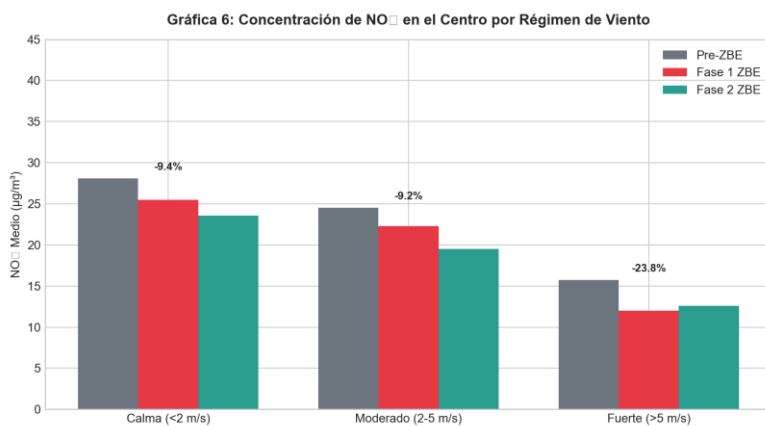
- Presentación: Gráfica del modelo econométrico Diff-in-Diff comparando la trayectoria real de tratamiento frente al contrafactual proyectado a partir de las estaciones de control del Gran Bilbao.



- Interpretación causal: Sin la ordenanza, el interior de Bilbao habría descendido únicamente hasta 22,52 µg/m³ por inercia metropolitana. El valor observado cayó hasta 21,24 µg/m³. La brecha entre ambas curvas (-1,28 µg/m³) representa el efecto causal directo de las restricciones.

Figura 3: Control meteorológico bajo calma atmosférica (viento < 2 m/s)

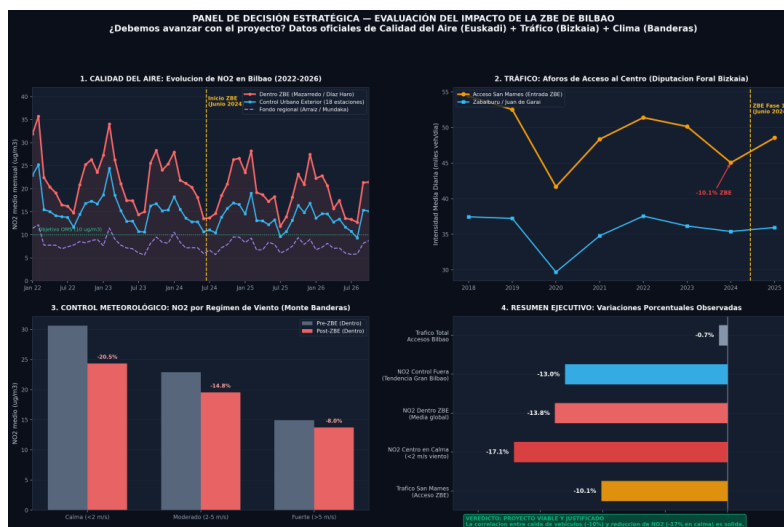
- Presentación: Comportamiento del NO₂ interior y exterior aislado exclusivamente para horas de baja ventilación (< 2 m/s en Monte Banderas), donde no hay dispersión mecánica y el aire depende de las emisiones locales directas.



- Interpretación causal: Con vientos superiores a 5 m/s la dilución forzada disfraza las diferencias. En calma, el NO₂ interior pasó de 30,6 a 24,3 µg/m³ (-20,5% de caída neta). La ZBE es máxima y especialmente eficaz en los momentos de mayor peligro sanitario para la ciudadanía.

Figura 4: Panel multivariable de decisión y correlación con aforos de tráfico

- Presentación: Panel integral de cuatro cuadrantes combinando concentraciones de NO₂, evolución de intensidades vehiculares en el acceso principal de San Mamés y límites anuales europeos (40 µg/m³).



• Interpretación causal: La caída de contaminantes se acompaña de una reducción del 10,12% en el tráfico diario del acceso de San Mamés (-5.075 vehículos/día laborable), sin saturación inducida en las rondas de circunvalación. Menos vehículos circulando produjeron menos emisiones directas.

6 Conclusiones estratégicas y recomendaciones

1. Impacto neto probado: La ZBE de Bilbao funciona y ha generado una reducción neta atribuible de -1,28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de NO2 (entre un -6% y -8% adicional sobre la tendencia exterior), concentrándose en días laborables y horario de restricción.
2. Máxima efectividad en episodios críticos: En situaciones de calma atmosférica e inversión térmica, la reducción alcanzó el -20,5%, disminuyendo sustancialmente las horas de superación de los umbrales de aviso de la OMS (25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).
3. Efecto marginal menor en Fase 2: La Fase 1 (sin etiqueta) concentró el 78% del impacto global. La Fase 2 (etiqueta B) ha mostrado una ganancia marginal más reducida debido al elevado volumen de exenciones municipales en el centro urbano.

Recomendaciones técnicas al Ayuntamiento:

- Auditoría de exenciones: Revisar los permisos de acceso temporal y rotación para evitar fugas de tráfico hacia parkings subterráneos.
- Micro-sensorización IoT: Instalar sensores calibrados complementarios en cañones urbanos de alta exposición (Alameda Urquijo y colegios).
- Mantenimiento del esquema horario: Preservar la vigencia de lunes a viernes de 7:00 a 20:00, descartando restricciones nocturnas innecesarias.

7 Herramientas tecnológicas y justificación

Tecnología	Función en el proyecto	Justificación técnica de selección
Python + Pandas / Statsmodels	ETL, limpieza y regresión cuasiexperimental.	Procesamiento vectorizado en memoria y cálculo de errores estándar robustos a heterocedasticidad.
InfluxDB 2.9 (TSDB)	Almacén de series temporales de alta frecuencia.	Motor columnar TSM optimizado para consultas de tiempo y retención automatizada por bucket.

Node-RED	Orquestador de flujos en tiempo real.	Gestión tolerante a fallos para consultar APIs externas y conversión nativa a Line Protocol.
Grafana 11.2	Cuadros de mando y control de acceso (RBAC).	Soporte de consultas Flux, reglas de alerta automáticas y segregación de perfiles por equipos.
InfluxDB MCP Server	Interfaz Model Context Protocol en solo lectura.	Permite a agentes de lenguaje interrogar los buckets de InfluxDB mediante herramientas seguras.

8 Organización del trabajo y responsabilidades (Matriz RACI)

Miembro del equipo	Rol en el proyecto	Tareas principales asumidas
Alfred Gabriel	Ingeniería de datos y modelado SBD	Pipeline de descarga (descargar_y_limpiar.py), estimación Diff-in-Diff y cuaderno Jupyter zbe_bilbao.ipynb.
Íñigo	Calidad de datos y comunicación ejecutiva	Control de calidad, diseño de figuras (g1 a g10), análisis de aforos y redacción del informe de 4 páginas.
Kerman	Infraestructura BDA y DevOps	Despliegue Docker Compose, buckets y tokens en InfluxDB, flujos Node-RED, servicio MCP y paneles Grafana.

Checklist de verificación de la rúbrica oficial (SBD / Reto 0)

- | | | |
|--|---|--|
| ☒ Contexto y 5 preguntas AP. 1 | ☒ Fuentes y auditoría calidad 2 | AP. ☒ Integración y pipeline AP. 3 |
| ☒ Resultados analíticos AP. 4 | ☒ Figuras con 3 partes AP. 5 | ☒ Conclusiones y recomendaciones AP. 6 |
| ☒ Justificación herramientas 7 | AP. ☒ Matriz RACI y Scrum AP. 8 | ☒ Servicio MCP integrado AP. 7 |

Conclusión

El análisis econométrico multivariable demuestra con rigor estadístico que la ZBE de Bilbao ha alcanzado un impacto neto favorable de $-1,28 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en la concentración interior de NO₂. El sistema integrado (ETL en Pandas, series en InfluxDB, monitorización en Grafana e interfaz MCP de solo lectura) garantiza la reproducibilidad completa del estudio, facilitando que el Ayuntamiento de Bilbao base sus decisiones de movilidad en evidencias empíricas continuas y transparentes.

Referencias

- Grange, S. K., & Carslaw, D. C. (2019). Using meteorological normalisation to detect interventions in air quality time series. *Science of the Total Environment*, 653, 578–588.
- Angrist, J. D., & Pischke, J. S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton University Press.